

Sumário Executivo

Previsão proativa de atrasos em voos comerciais

Cada minuto de atraso custa ~100 \$ a uma companhia aérea, e cerca de 1 em cada 5 voos chega atrasado. Hoje, a decisão operacional chega tarde — quando o voo já está atrasado. O nosso produto antecipa-a.

~100 \$ POR MINUTO DE ATRASO	1 em 5 VOOS ATRASADOS	3 M+ VOOS ANALISADOS	5 anos DE DADOS REAIS (DOT)
---------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------

RETORNO ESTIMADO

≈ 5,7 M \$ / ano

Numa frota de 500 voos/dia (companhia de média dimensão), evitar apenas 3 min em metade dos atrasos detetados pelo alerta, a 100 \$/min, gera esta poupança anual.

Estimativa ilustrativa — calibrável com os dados reais e a frota da companhia.

O PROBLEMA

A gestão de atrasos é **reativa**: a companhia só age depois de o voo estar atrasado — quando as soluções já são caras e as opções poucas.

A SOLUÇÃO

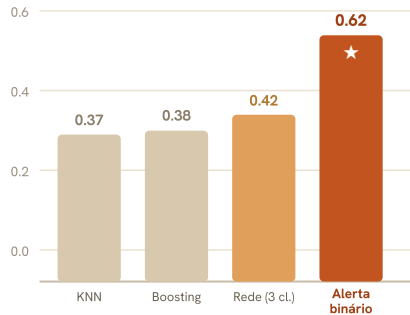
Um **sinal de risco** emitido no planeamento do voo, usando apenas dados pré-partida: «este voo vai atrasar?» — a tempo de realocar portões, reforçar tripulações e avisar passageiros.

O QUE ENTREGAMOS

Testámos desde um classificador de raiz a redes neurais profundas. O **alerta binário** é o sinal mais forte e mais acionável. Não prometemos a previsão ao minuto — provámos que não é possível só com dados pré-partida.

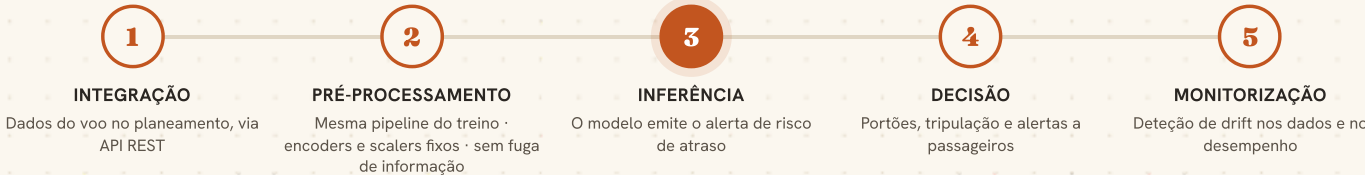
RESULTADO-CHAVE

Força do sinal por abordagem



Macro F1 — métrica imune ao desequilíbrio de classes. O **alerta binário** «vai atrasar?» é o produto recomendado.

OPERACIONALIZAÇÃO — como a companhia implementa os modelos



🔄 Ciclo de vida contínuo — **re-treino trimestral** com dados recentes; novo modelo entra em produção apenas com ganho de ≥ 0.01 Macro F1

PORQUE NÃO VENDEMOS A PREVISÃO AO MINUTO

Mais de 50% dos **grandes atrasos** nascem de eventos do próprio dia — meteorologia, efeito cascata da aeronave, congestionamento aéreo — ausentes no planeamento. Integrá-los é a **versão 2** do produto e a alavanca para a estimativa quantitativa.

CONCLUSÃO

Um sinal de baixo custo, robusto e operacionalizável, que transforma a gestão de atrasos de um custo reativo numa decisão proativa.